



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

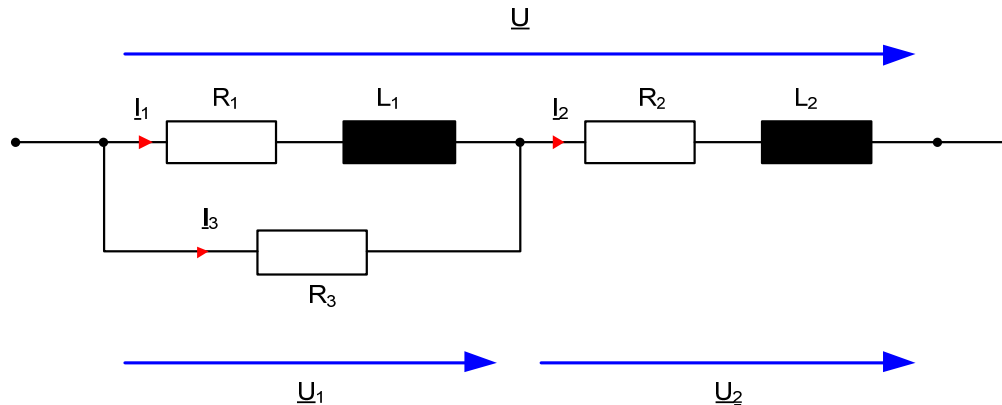
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 14 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Offizielle Formelsammlung
 - b. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - c. Taschenrechner
 - d. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Immatrikulationsnummer.
- Stellen Sie den Lösungsweg ausführlich und nachvollziehbar dar, begründen Sie Ihr Vorgehen.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	34	
2	38	
3	28	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Die folgende Abbildung zeigt die sogenannte Hummel-Schaltung.



Einer Spule bestehend aus Induktivität L_1 und Widerstand R_1 wird ein Widerstand R_3 parallel geschaltet. In Reihe zu dieser Anordnung wird eine zweite Spule bestehend aus der Induktivität L_2 und dem Widerstand R_2 geschaltet.

Durch eine geeignete Wahl von R_3 soll zwischen $\underline{U}$ und $\underline{I}_1$ eine Phasenverschiebung von 90° realisiert werden.

- a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}_1}$$

- b) Wie muss der Widerstand R_3 gewählt werden, damit die Spannung $\underline{U}$ dem Strom $\underline{I}_1$ um 90° vorausseilt? Stellen Sie eine allgemeine Gleichung auf.
- c) Bestimmen Sie den Widerstand R_3 für folgende Bauelemente:

$$R_1 = 200 \, \Omega$$

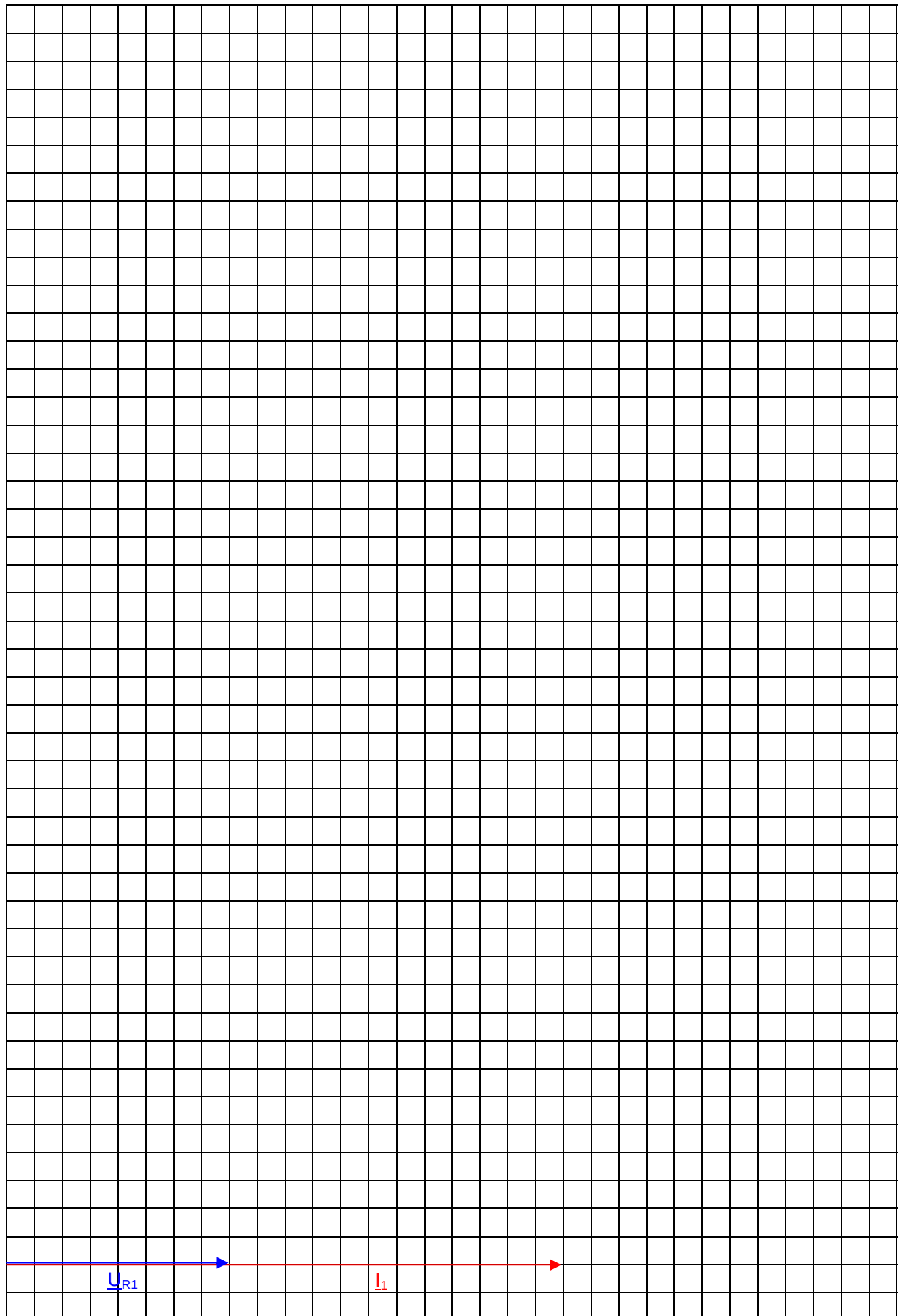
$$L_1 = 400 \, \text{mH}$$

$$f = 200 \, \text{Hz}$$

$$R_2 = 100 \, \Omega$$

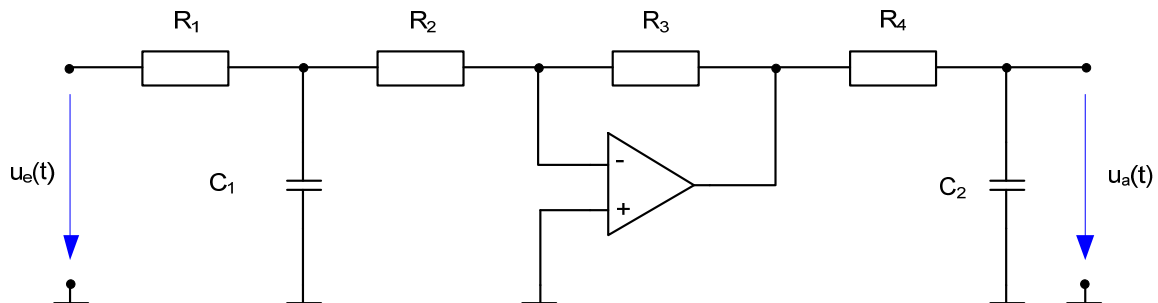
$$L_2 = 200 \, \text{mH}$$

- d) Kontrollieren Sie das Ergebnis über ein maßstäbliches Zeigerdiagramm. Verwenden Sie dazu die Vorlage auf der folgenden Seite und gehen Sie von einem Strom $\underline{I}_1$ von 20 mA aus.
- e) Wie kann diese Schaltung zur Messung der Blindleistung verwendet werden?



2 Aufgabe

Gegeben ist ein Filter, das als Operationsverstärkerschaltung realisiert ist.



Die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ des Filters dargestellt werden kann als

$$\underline{A} = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_2}$$

Rechnen Sie zunächst mit den Größen $k = 2$, $T_1 = 10 \text{ ms}$ und $T_2 = 100 \text{ ms}$.

- Diskutieren Sie das Frequenzverhalten für die Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$. Um was für einen Filtertyp handelt es sich?
- Zeichnen Sie das Bode-Diagramm der Schaltung, verwenden Sie die Vorlage auf der folgenden Seite.
- Berechnen Sie für das Eingangssignal

$$u_e(t) = 1\text{V} \cdot \cos(10 \text{ rad/s} \cdot t)$$

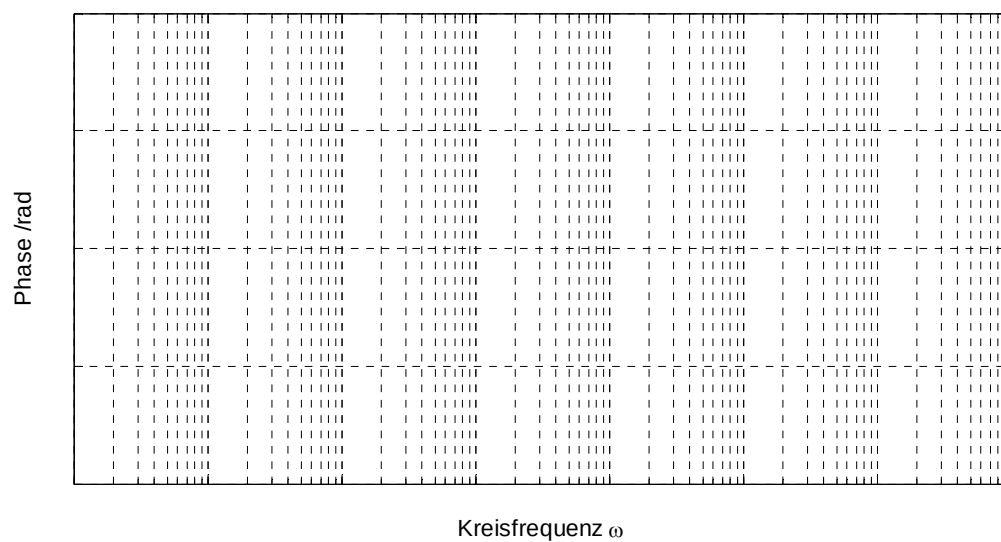
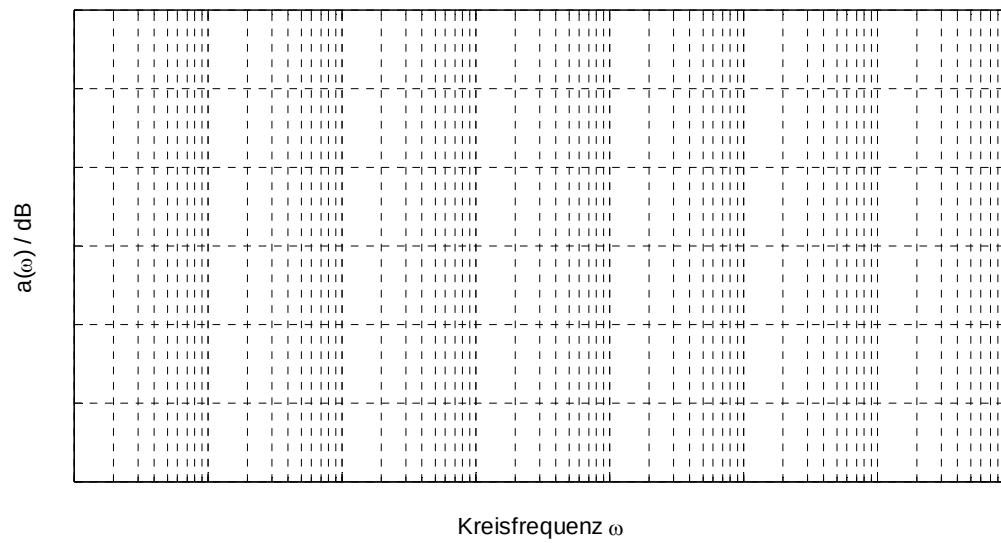
das Ausgangssignal $u_a(t)$ des Filters. Gehen Sie dabei davon aus, dass alle Einschwingvorgänge abgeschlossen sind.

- Zeigen Sie, dass die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ des Filters dargestellt werden kann als

$$\underline{A} = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_2}$$

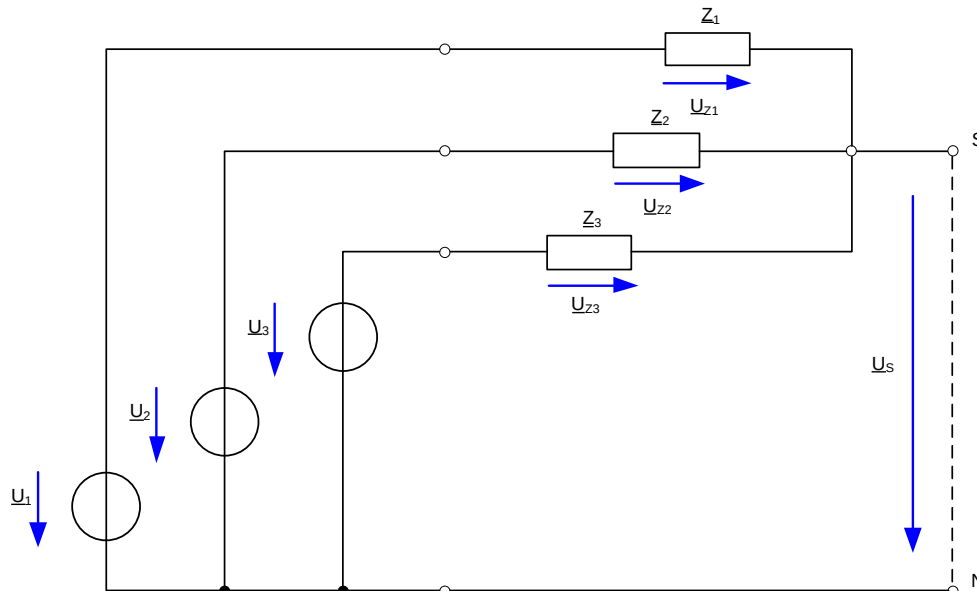
und bestimmen Sie die Größen k , T_1 und T_2 als Funktion der Bauelemente.

Hinweis: Führen Sie für die Eingangsspannung $u_e(t)$ und die Bauelemente R_1 und C_1 eine Quellenwandlung durch.



3 Aufgabe

Gegeben ist eine Schaltung mit drei Verbrauchern in Sternschaltung.



Die Spannungen $\underline{U}_1$ - $\underline{U}_3$ sind mit dem Effektivwert $U = 230 \text{ V}$ als Effektivwertzeiger definiert

$$\underline{U}_1 = U$$

$$\underline{U}_2 = U \cdot e^{j120^\circ}$$

$$\underline{U}_3 = U \cdot e^{-j120^\circ}$$

Die Impedanzen haben die Werte

$$\underline{Z}_1 = 46 \, \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = 23 \, \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = -j \cdot 92 \, \Omega$$

Die Schaltung wird zunächst als Vierleiternetzwerk betrieben, es besteht eine leitende Verbindung zwischen den Punkten S und N.

- Berechnen Sie Spannungen $\underline{U}_{Zi}$ und Ströme $\underline{I}_{Zi}$ der einzelnen Verbraucher.
- Welche Schein-, Wirk- und Blindleistung erzeugen die jeweiligen Verbraucher $\underline{Z}_i$ und die gesamte Schaltung?
- Die Verbindung zwischen den Punkten S und N wird aufgetrennt, die Schaltung wird als Dreileiternetzwerk betrieben. Welche Spannung $\underline{U}_S$ besteht zwischen den Punkten S und N? Leiten Sie das Ergebnis allgemein für die Impedanzen $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_3$ und die Spannung $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$, $\underline{U}_3$ mit dem Superpositionsprinzip her.
- Welche Spannungen $\underline{U}_{Zi}$ ergeben sich für die einzelnen Verbraucher bei dem Dreileiternetzwerk?
- Vergleichen Sie die Spannungsverhältnisse im Vier- und Dreileiternetzwerk in einem Zeigerdiagramm.